

[붙임 4]

NO	우수 사례명	부서명
1	전력요금제도 시뮬레이션을 위한 □□□□□ 고도화	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

□ 추진배경

’13년 자체개발 이후 ▣▣4.0시스템에 도입해 7년간 운영 중인 □□□□□ 솔루션에 대한 업그레이드 필요에 따른 연구과제 제안 및 추진

○ 기술적 측면

- 계정관리 취약기능 고도화 및 Rule 엔진 필요
- Rule 이력관리, 문법 자동검증 등 운영 중 도출된 추가 보완기능 구현

○ 시장 및 고객 측면

- 고객사의 잦은 요금 시뮬레이션 요구에 대한 기능 자동화 필요
- 전력판매사업자 민간개방, 분산에너지 활성화 특별법 시행(’24.06) 등 전력판매제도, 환경 변화 대비 선제 대응필요
- 전력요금관리 시스템 플랫폼 구축으로 사업 다각화 가능

□ 추진방법 및 규모

: 현장연구과제 수행

○ 과제기간 : ’24.11 ~ ’25.10 (12개월)

- 전 기간 ◆◆◆◆◆◆◆◆ 2명 투입 및 구현기능 도출 및 테스트수행

○ 과제비용 : 3.6억원(변동비: 1.6억원)

○ 구현규모 : 1,056.19FP

□ ◆◆◆◆◆◆◆◆[제안부서] 주요역할

- □□□□□ 자체 솔루션의 안정성, 보안성 확보 및 수익 창출을 위한 고도화 연구과제 제안 및 추진
- 사용자 권한(시스템관리자, 기관관리자, 그룹관리자, 업무담당자, 일반사용자) 별 업무허용 범위 조정
- 업무규칙 신규유형(스크립트테이블 룰) 개발
- 범용 시스템 운영 및 No-code 기반 가능한 업무처리 구조 설계
- 개발 구현요청사항 101건 도출 및 매주1회 진행사항 추적

- 시뮬레이션 처리구조 설계 및 다건시뮬레이션 모수 10,000건 생성, 테스트수행

□ 주요 개발내용

- □□□□□ Rule엔진 Upgrade
- 기관/사용자 그룹 기반 Multi-Site 사용자 관리
- No-code 기반 업무규칙 편집도구 개발
 - 업무규칙 저장 시 문법검증 자동화
 - 업무규칙 개정이력 추가 및 이전 이력 복사
 - class 컴파일 작업 없이 UI통한 용어집, 용어 등록 생성
- 대용량 룰 처리방식의 요금계산을 위한 업무규칙 실행처리 개발
 - API 컨트롤러 자동화
 - API 입출력 파라미터 관리, 샘플 json 자동생성
- 전력요금제도 비교 및 검증을 위한 시뮬레이션 개발
 - 시뮬레이션 시나리오 관리, 통계 레포트 관리 및 변경이력 관리 개발
- 시스템 구성도

□ 주요 성과

- 지식재산권(특허 1건) 확보 및 논문(2건) 발표 (특허 1건 추가 출원준비중)
- 전시회(2024 R&D Fair) 출품

□ 기대효과 및 사업부서 활용방안

- 솔루션 패키지 업그레이드를 통한 시스템 안정성, 보안성 확보
- ■■■4.0 요금제설계 시스템 업무처리 효율 향상
 - 지역별 차등요금제 등 제도 설계 시 다양한 요소에 대한 시뮬레이션으로 효율적인 요금제도 설계 지원
 - 요금제도 구현 검증으로 업무처리 신뢰도 향상
- ■■■4.0 기능 고도화에 따른 수익창출
 - 현행대비 신규추가 기능 유지보수 추가로 년 51백만원 수익 창출 (25년 요금제설계 단위시스템 1FP 당 위탁대가 79,767원 기준 산출)
- 전력요금제도 분석 및 요금계산 특화 KDN 자체 솔루션 확보
 - 전력요금 시스템 특화 업무규칙시스템 지식재산권 확보
- 한전 및 민간대상 전력요금관리 사업 대상 기반 마련
 - 전력판매 시장에 대응할 수 있는 범용 전력요금제도 관리 솔루션